تصميم البرمجيات

المحاضرة (3)

(Software Design)

- **مفاهيم تصميم البرمجيات.**
  - ❖ **تقنيات التمكين.**
- **هيكل البرمجيات والهندسة المعمارية.**
  - ❖ **الهياكل المعمارية ووجهات النظر.**
  - ❖ **أنماط التصميم.**
  - ❖ **عائلات البرامج والأطر.**
  - ❖ **تحليل وتقييم جودة تصميم البرمجيات.**
- **ملاحظات تصميم البرمجيات.**
  - ❖ **الأوصاف الهيكلية (عرض ثابت).**
  - ❖ **الأوصاف السلوكية (العرض الديناميكي).**

- **مفاهيم تصميم البرمجيات:**

❖ **تقنيات التمكين:**

وفقًا لقاموس أكسفورد الإنجليزي ، فإن المبدأ هو حقيقة أساسية أو قانون عام يستخدم كأساس للتفكير أو دليل للعمل. **مبادئ تصميم البرامج أو تقنيات التمكين هي :** مفاهيم أساسية تعتبر أساسية للعديد من مناهج تصميم البرامج والمفاهيم المختلفة.

- التجريد : التجريد هو عملية نسيان المعلومات بحيث يمكن التعامل مع الأشياء المختلفة كما لو كانت متشابهة. في سياق تصميم البرمجيات ، هناك آليتان أساسيتان للتجريد هما
  - تحديد المعايير.
  - المواصفات.

  يؤدي التجريد حسب المواصفات إلى ثلاثة أنواع رئيسية من التجريد:

  1- التجريد الإجرائي.
  2- تجريد البيانات.
  3- تجريد التحكم (التكرار).

- اقتران وتماسك : يتم تعريف الاقتران على أنه قوة العلاقات بين الوحدات ، في حين يتم تعريف التماسك من خلال كيفية ارتباط العناصر المكونة للوحدة.

- التحلل والنمذجة : تفكيك وتنميط البرامج الكبيرة إلى عدد من البرامج المستقلة الأصغر ، عادةً بهدف وضع وظائف أو مسؤوليات مختلفة في مكونات مختلفة.

- التغليف / إخفاء المعلومات : يعني التغليف / إخفاء المعلومات تجميع العناصر والتفاصيل الداخلية للتجريد وتعبئتها وجعل هذه التفاصيل غير قابلة للوصول.

- فصل الواجهة والتنفيذ : تتضمن الواجهة المنفصلة والتنفيذ تحديد مكون من خلال تحديد واجهة عامة معروفة للعملاء منفصلة عن تفاصيل كيفية تحقيق المكون.

- الكفاية والاكتمال والبدائية : يعني تحقيق الاكتفاء والاكتمال والبدائية التأكد من أن مكون البرنامج يلتقط جميع الخصائص المهمة للتجريد ، ولا شيء أكثر من ذلك.

- **هيكل البرمجيات والهندسة المعمارية:**

بالمعنى الدقيق للكلمة ، فإن هندسة البرمجيات هي وصف للأنظمة الفرعية ومكونات نظام برمجي والعلاقات بينها. وهكذا تحاول الهندسة المعمارية تحديد الهيكل الداخلي - وفقًا لقاموس أكسفورد الإنجليزي ، الطريقة التي يتم بها إنشاء شيء ما أو تنظيمه من البرنامج الناتج. ومع ذلك ، خلال منتصف التسعينيات ، بدأت هندسة البرمجيات في الظهور كنظام أوسع يتضمن دراسة هياكل وهياكل البرمجيات بطريقة أكثر عمومية. أدى هذا إلى ظهور عدد من الأفكار المثيرة للاهتمام حول تصميم البرامج على مستويات مختلفة من التجريد. يمكن أن تكون بعض هذه المفاهيم مفيدة أثناء التصميم المعماري (على سبيل المثال ، النمط المعماري) لبرنامج معين ، وكذلك أثناء التصميم التفصيلي (على سبيل المثال ، أنماط التصميم ذات المستوى الأدنى). لكنها يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في تصميم الأنظمة العامة ، مما يؤدي إلى تصميم مجموعات البرامج (المعروفة أيضًا باسم خطوط الإنتاج). ومن المثير للاهتمام ، يمكن اعتبار معظم هذه المفاهيم على أنها محاولات لوصف ، وبالتالي إعادة استخدام معرفة التصميم العامة.

❖ **الهياكل المعمارية ووجهات النظر:**

يمكن بل يجب وصف وتوثيق الجوانب المختلفة عالية المستوى لتصميم البرنامج. غالبًا ما تسمى هذه الواجهات طرق العرض: تمثل طريقة العرض جانبًا جزئيًا من بنية البرنامج التي تعرض خصائص معينة لنظام برمجي. تتعلق هذه الآراء المتميزة بالقضايا المتميزة المرتبطة بتصميم البرامج ، على سبيل المثال ، وجهة النظر المنطقية (تلبية المتطلبات الوظيفية) مقابل عرض العملية (مشكلات التزامن) مقابل العرض المادي (مشكلات التوزيع) مقابل وجهة نظر التطوير (كيف يتم تقسيم التصميم إلى وحدات تنفيذية).
يستخدم مؤلفون آخرون مصطلحات مختلفة ، مثل طرق العرض السلوكية مقابل الوظيفية مقابل وجهات النظر الهيكلية مقابل نمذجة البيانات. باختصار ، تصميم البرنامج عبارة عن قطعة أثرية متعددة الأوجه تنتجها عملية التصميم وتتألف عمومًا من وجهات نظر مستقلة ومتعامدة نسبيًا.

- **تنظيم البرمجيات رفيعة المستوى (معمارية دقيقة).**
  - الهيكل العام (على سبيل المثال ، الطبقات والأنابيب والمرشحات ، بلاك بورد).
  - الأنظمة الموزعة (على سبيل المثال ، خادم العميل ، ثلاثة مستويات ، وسيط).
  - الأنظمة التفاعلية (على سبيل المثال ، وحدة التحكم في عرض النموذج ، والعرض التقديمي ، والتحكم في التجريد).
  - أنظمة قابلة للتكيف (على سبيل المثال ، النواة الدقيقة ، الانعكاس).
  - أخرى (على سبيل المثال ، الدُفعة ، والمترجمون الفوريون ، والتحكم في العملية ، والقائم على القواعد).

❖ **أنماط التصميم:**

وصف بإيجاز ، النمط هو حل شائع لمشكلة شائعة في سياق معين. بينما يمكن النظر إلى الأنماط المعمارية على أنها أنماط تصف التنظيم عالي المستوى للبرامج (الهندسة المعمارية الدقيقة) ، يمكن استخدام أنماط التصميم الأخرى لوصف التفاصيل على مستوى محلي أقل (بنيتها المعمارية الدقيقة).

❖ **عائلات البرامج والأطر:**

تتمثل إحدى الطرق الممكنة للسماح بإعادة استخدام تصميمات ومكونات البرامج في تصميم مجموعات من البرامج ، تُعرف أيضًا باسم خطوط إنتاج البرامج. يمكن القيام بذلك عن طريق تحديد القواسم المشتركة بين

أفراد هذه العائلات وباستخدام مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للتخصيص لحساب التباين بين أفراد الأسرة.

في برمجة (OO) (Object-Oriented Programming)، هناك فكرة رئيسية ذات صلة هي إطار العمل: نظام فرعي كامل جزئيًا يمكن تمديده عن طريق إنشاء مكونات إضافية محددة بشكل مناسب (تُعرف أيضًا باسم النقاط الفعالة).

❖ **تحليل وتقييم جودة تصميم البرمجيات:**

يتضمن هذا القسم عددًا من موضوعات الجودة والتقييم التي تتعلق تحديدًا بتصميم البرمجيات.

- علامات الجودة : تعتبر السمات المختلفة مهمة بشكل عام للحصول على تصميم برمجي للمرافق المتنوعة ذات النوعية الجيدة (قابلية الصيانة ، وقابلية النقل ، وقابلية الاختبار ، والتتبع) ومختلف الأشياء (الدقة ، والمتانة) ، بما في ذلك ملاءمة الغرض.
- تقنيات تحليل وتقييم الجودة : يمكن أن تساعد الأدوات والتقنيات المختلفة في ضمان جودة تصميم البرنامج.
  * مراجعات تصميم البرامج: تقنيات غير رسمية أو شبه رسمية ، غالبًا ما تكون جماعية ، للتحقق من جودة منتجات التصميم وضمانها.
  * التحليل الثابت: التحليل الرسمي أو شبه الرسمي الثابت (غير القابل للتنفيذ) الذي يمكن استخدامه لتقييم التصميم (على سبيل المثال ، تحليل شجرة الخطأ أو الفحص الشامل الآلي).
  * المحاكاة والنمذجة: تقنيات ديناميكية لتقييم التصميم (على سبيل المثال ، محاكاة الأداء أو النموذج الأولي للجدوى.
- قياسات: يمكن استخدام المقاييس للتقييم أو التقدير الكمي لجوانب مختلفة من حجم تصميم البرنامج أو هيكله أو جودته. تعتمد معظم التدابير التي تم اقتراحها بشكل عام على النهج المستخدم لإنتاج التصميم. يتم تصنيف هذه التدابير في فئتين رئيسيتين:
  * مقاييس التصميم الموجهة للوظائف (الهيكلية): هيكل التصميم ، الذي يتم الحصول عليه في الغالب من خلال التحلل الوظيفي يتم تمثيله بشكل عام كمخطط هيكلي يسمى أحيانًا مخطط هرمي يمكن من خلاله حساب مقاييس مختلفة.
  * مقاييس التصميم الموجه للكائنات: غالبًا ما يتم تمثيل الهيكل العام للتصميم كرسم تخطيطي للفئة ، حيث يمكن حساب المقاييس المختلفة. يمكن أيضًا حساب مقاييس خصائص المحتوى الداخلي لكل فئة.

- **ملاحظات تصميم البرمجيات:**

توجد العديد من الرموز واللغات لتمثيل عناصر تصميم البرامج. يستخدم البعض بشكل أساسي لوصف التنظيم الهيكلي للتصميم ، والبعض الآخر يستخدم لتمثيل سلوك البرنامج. يتم استخدام بعض الرموز في الغالب أثناء التصميم المعماري والبعض الآخر بشكل أساسي أثناء التصميم التفصيلي ، على الرغم من أنه يمكن استخدام بعض الرموز في كلتا الخطوتين. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام بعض الرموز في الغالب في سياق محدد. هنا ، يتم تصنيفها إلى رموز لوصف العرض الهيكلي (الثابت) مقابل العرض السلوكي (الديناميكي).

- **الأوصاف الهيكلية (عرض ثابت):**

هذه الرموز غالبًا (ولكن ليس دائمًا) رسومية ، تصف وتمثل الجوانب الهيكلية لتصميم البرنامج - أي أنها تصف المكونات الرئيسية وكيف أنها مترابطة (عرض ثابت).

- **الأوصاف السلوكية (العرض الديناميكي):**

هذه الرموز واللغات بعضها رسومية وبعضها نصي ، تستخدم لوصف السلوك الديناميكي للبرنامج والمكونات. العديد من هذه الرموز مفيدة في الغالب ، ولكن ليس حصريًا ، أثناء التصميم التفصيلي.